

EYETRAINER ADAPTIVE - v1

Aktuelle Übungsliste und Trainingslogik · Stand 07.09.2026

Session-Aufbau

Jede Session enthält genau sechs Blöcke. Nicht sechs beliebige Zufallsübungen, sondern sechs unterschiedliche Funktionen: Augenbewegung, Stabilisation/Fokus, Wahrnehmung, Reaktion, Inhibition/Kognition und eine komplexe visuelle Aufgabe. Innerhalb dieser Bereiche bleibt die konkrete Variante zufällig.

Block	Familie	Varianten / Aufgabe	Steuerung
1	Sakkaden	Horizontal, vertikal, beide Diagonalen, 4-Punkt-Sakkaden. Kopf ruhig; nur Augen bewegen.	24-28 s
1	Smooth Pursuit	Horizontal, vertikal, Kreis, liegende Acht. Bewegtes Ziel flüssig verfolgen.	28-30 s
2	Fixierung + Kopf	8 mögliche Zielpositionen: links oben, oben Mitte, rechts oben, links Mitte, rechts Mitte, links unten, unten Mitte, rechts unten. Pro Übung 4 unterschiedliche Ziele. Kopf immer exakt in die geometrische Gegenrichtung.	4 × 6 s
2	Nah-Fern Fokus	Daumen/Nahziel und Bildschirmbuchstaben abwechselnd scharfstellen.	30 s
3	Alphabet	A-Z vollständig gemischt; wechselnde Größe und Position.	28 s
3	Peripherie	Zentrale Fixation; zufällige Reize an Rand, Ecken und Zwischenpositionen nur wahrnehmen.	28 s
4	Reaction Tap	Ziel erscheint zufällig und wartet auf Tap. Grün bestätigt Treffer. Adaptiv: Zielgröße und Pause werden verändert.	20 s
5	Go / No-Go	Farbe, Form, Symbol, Richtung. Ab höherem Level kombinierte Regeln wie nur blauer Kreis oder Kreis + Pfeil rechts. GO tippen, NO-GO auslassen.	12 Trials
5	Stroop	Schriftfarbe oder Wortbedeutung auswählen. Ab höheren Levels häufiger inkongruent und stärkerer Regelwechsel zwischen FARBE und WORT.	bis 10 richtig
6	Mentale Rotation 3D	Großer Bestand prozeduraler 3D-Polycubes. Identisch gedreht vs. gespiegelt.	bis 6 richtig
6	Visual Search	Abweichendes Zeichen in adaptiv größerem Raster; ähnliche Distraktoren.	bis 8 Treffer
6	Multiple Object Tracking	2-3 Ziele unter 6-10 Objekten merken, verfolgen und anschließend auswählen.	bis 3 perfekte Runden
6	Motion Prediction	Drei Darstellungen: bewegte Kugel hinter Blende, gestrichelte Bahn, statische Bahn. Immer links→rechts; Endhöhe frei auf rechter Ziellinie wählen.	bis 5 gute

Adaptive Engine

Messbare Aufgaben besitzen fünf Schwierigkeitsstufen. Die App verändert die Stufe anhand von Genauigkeit und - wo sinnvoll - Reaktionszeit. Reaction Tap verändert Zielgröße und Pause; Go/No-Go kombiniert auf höheren Stufen mehrere Merkmale; Stroop erhöht Konfliktanteil und Regelwechsel; Mental Rotation erhöht die räumliche Variation; Visual Search vergrößert das Raster; MOT erhöht Objekt- und Zielzahl sowie Bewegungsanforderung; Motion Prediction verkürzt den sichtbaren Bahnanteil und die zulässige Abweichung.

Motion Prediction - Rückmeldung

Nach jeder freien Platzierung erscheinen eigener Punkt, korrekter Endpunkt und die vollständige tatsächliche Bahn. So wird nicht nur richtig/falsch angezeigt, sondern sichtbar, wie die Kurve tatsächlich weiterlief. Es gibt keine Multiple-Choice-Fortsetzungspunkte.

Feedback und Abschluss

Bei messbaren Klick- und Entscheidungsaufgaben: kurzer grüner Vollbild-Flash für richtig, roter Vollbild-Flash für falsch. Nach einer Übung bleibt das Ergebnis stehen, bis man manuell weitergeht. Ergebnisse zeigen nur die nützlichen Werte: Genauigkeit, mittlere Reaktionszeit und aktuelles Level. Der Abschluss bleibt bewusst minimal: TRAINING COMPLETE plus Gesamtgenauigkeit und mittlere Reaktionszeit, sofern Messwerte vorliegen.

Technik

Standalone HTML ohne externe Bibliotheken und ohne Service Worker. Kein Pinch-to-Zoom, kein Scrollen im Trainingsscreen, responsive für Smartphone und Tablet. Manifest und Homescreen-Icons sind enthalten. Die adaptive Stufe gilt für die laufende App-Session und benötigt keinen Account.

Hinweis

EyeTrainer ist ein Trainingswerkzeug und kein diagnostischer Sehtest. Displaygröße und Betrachtungsabstand sind nicht kalibriert.